

Instrucciones: Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **2 de mayo 2025**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 8 problemas.

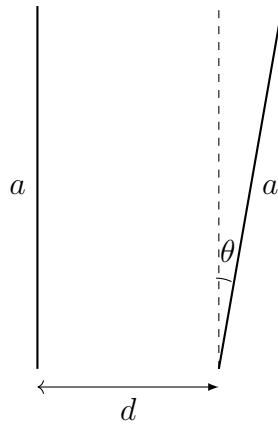
Preguntas

Responda explicando todas las consideraciones necesarias para llegar a su respuesta.

- Se tiene una carga q a una distancia r y otra carga $2q$ a una distancia $2r$. Si existe una carga Q en el origen, tomándola como referencia, explique cuál de las dos cargas tiene el potencial más alto si todas las cargas son positivas?
- Ahora, considerando las mismas cargas, explique cuál tiene la mayor energía potencial? ¿En qué se diferencia la energía potencial y el potencial eléctrico?
- Considere un campo eléctrico en el que un electrón es empujado hasta tener un potencial eléctrico de 1 V. Suponga que en ese mismo potencial, ahora se empujan 2 electrones, la misma distancia que el primero. Entonces, explique de cuánto sería el potencial eléctrico adquirido por los dos electrones.
- Considere un capacitor de placas paralelas común: de área A separación d . ¿Qué ocurre con la energía electrostática almacenada en el capacitor si cuando las placas se separan hasta llegar a una distancia D ?
- Considere un capacitor de placas paralelas común: de área A separación d que se conecta a una batería que mantiene el potencial constante V entre las placas. Explique qué ocurre con el campo eléctrico, el potencial, las cargas y la energía almacenada en el capacitor si introducimos una lámina de vidrio de grosor d en medio de las placas.

Problema 1

Un capacitor de placas paralelas cuadradas de lado a , donde una de las placas forma un ángulo θ con la vertical, como se muestra en la figura. Demuestre que, si el ángulo θ es pequeño, la capacitancia viene dado por $C = \frac{\epsilon_0 a^2}{d} \left(1 - \frac{a\theta}{2d}\right)$. Luego considere que un líquido aislante de constante dieléctrica se vierte entre las placas, hasta alcanzar una altura de $\frac{a}{2}$. Determine la nueva capacitancia con el aislante introducido.



Problema 2

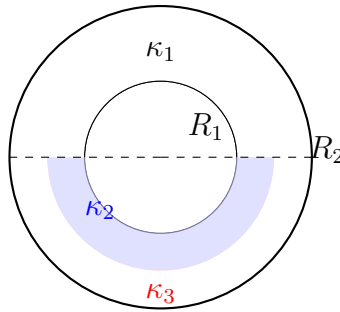
Un alambre de tungsteno tiene un diámetro de $0,74\text{ mm}$. En el extremo, se realiza un proceso en el que se corta mediante tensión, dejando una punta con una longitud de $2,00\text{ mm}$ y está afilado de modo que su diámetro en el extremo mide $2,4\text{ }\mu\text{m}$. ¿Cuál es la resistencia de la punta? ($\rho_T = 5,51 \times 10^{-8}\Omega\text{m}$) (Considere, al igual que con los capacitores, resistores que varían su área y se encuentran en serie.)

Problema 3

Considere un capacitor cilíndrico compuesto por un conductor interior de radio R_1 y un cilindro conductor exterior de radio R_2 . El espacio entre los conductores está completamente lleno de materiales dieléctricos, distribuidos de la siguiente manera:

- Desde el ángulo $\theta = 0$ hasta $\theta = \pi$, el espacio entre R_1 y R_2 está lleno de un material con constante dieléctrica κ_1 .
- Desde $\theta = \pi$ hasta $\theta = 2\pi$, el espacio entre los conductores se divide radialmente en dos regiones:
 - Desde R_1 hasta $R_2/2$, el dieléctrico tiene constante κ_2 .
 - Desde $R_2/2$ hasta R_2 , el dieléctrico tiene constante κ_3 .

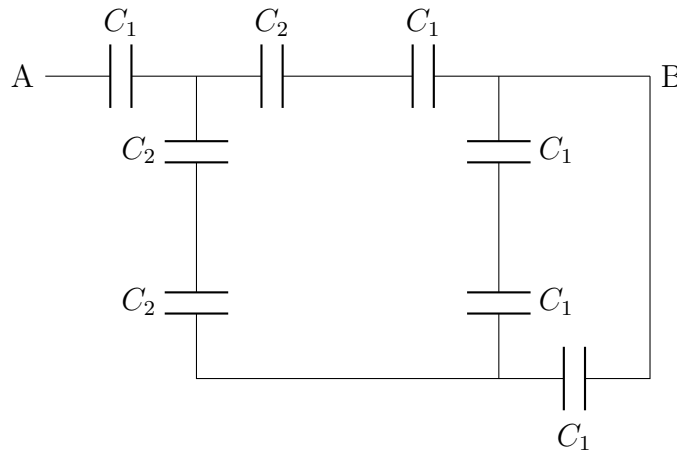
Calcule la capacitancia equivalente por unidad de longitud del sistema.



Problema 4

Considere el siguiente circuito compuesto por 10 capacitores.

Determine la capacitancia equivalente del circuito entre los terminales A y B.



Problema 5

Entre las placas paralelas de un capacitor plano de 50 cm^2 de área, existe una distancia de 10 mm . Inicialmente se carga el capacitor, con aire entre las placas, a una tensión de 100 V ; desconectamos de la fuente de alimentación y sin descargarlo introducimos una placa dieléctrica de $\epsilon = 5$ y de espesor 3 mm . Calcular:

1. La capacidad del capacitor antes de introducir el dieléctrico.
2. La carga libre de las placas del capacitor.
3. El campo eléctrico entre las placas en el espacio no ocupado por el dieléctrico.

4. El campo eléctrico en el dieléctrico.
5. La diferencia de potencial entre la placas del capacitor.
6. La capacidad del capacitor con el dieléctrico dentro.
7. El campo eléctrico inducido en el interior del dieléctrico debido unicamente a las cargas de polarización.
8. La carga ligada a las superficies del dieléctrico.